

1. Propuesta de Rediseño Arquitectónico

Diagnóstico de Problemas:

El proyecto actual presenta varias deficiencias arquitectónicas que dificultan su mantenibilidad, escalabilidad y testeo. Se han identificado los siguientes problemas:

- Mezcla entre componentes y servicios, lo que dificulta su reutilización y comprensión.
- Ausencia de una estructura basada en dominios, lo que genera archivos desorganizados.
- Duplicación de lógica, especialmente en llamadas a servicios.
- Dificultad para escalar, ya que nuevas funcionalidades implican modificar múltiples archivos no relacionados.
- Alto acoplamiento entre funciones, lo que dificulta la implementación de pruebas unitarias y de integración.

Propuesta de Solución:

1. Separación por módulos (dominios):

Cada funcionalidad principal estará contenida en su propio módulo (por ejemplo: cursos, usuarios, autenticación). Esto facilita la comprensión, mantenimiento y escalabilidad del proyecto.

2. Organización por tipo de recurso dentro de cada módulo:

Dentro de cada módulo se organizarán los archivos por tipo de recurso: components, pages, services, state, types, etc. Esto mejora la cohesión interna de los módulos y evita la mezcla de responsabilidades.

3. Bajo acoplamiento y alta cohesión:

Los módulos interactúan entre sí mediante interfaces o servicios expuestos, sin acceder directamente a la lógica interna de otros. Esto permite escalar o reemplazar módulos sin afectar otros.

4. Reutilización de lógica compartida:

Mediante hooks y servicios genéricos definidos en un módulo `shared`, se elimina la duplicación de código y

Rediseño Arquitectónico Frontend - DigitalLearning

se centraliza la lógica común que puede ser consumida por múltiples dominios.

Descripción de la solución propuesta:

La estructura del frontend se divide en dos bloques principales:

- ``modules``: Contiene las carpetas de cada dominio funcional (courses, auth, etc.). Cada uno tiene su propia estructura interna con componentes, servicios, páginas, tipos, y estado.
- ``shared``: Contiene los recursos reutilizables en todo el sistema (hooks, servicios genéricos, utilidades, tipos comunes). Sirve de base para evitar la duplicación y centralizar lógica transversal.

Esta propuesta permite un desarrollo más limpio, facilita la colaboración en equipo, promueve la reutilización y mejora considerablemente la escalabilidad y mantenibilidad del sistema.

2. Diagrama Arquitectónico

Rediseño Arquitectónico Frontend - DigitalLearning

